Att hitta rätt under stress

En studie om hur allergeninformation kan visualiseras och struktureras för serveringspersonal i restaurangmiljöer

Elina Ekermann

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen visualisering och textdesign

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp
Examinator Anna-Lena Carlsson
Handledare Thomas Petersson
Institutionen för hälsovetenskap, innovation & design
Mälardalens Universitet
2026-05-27

Mälardalens universitet

Sammanfattning

I den här studien utforskas hur allergeninformation kan visualiseras och struktureras för att stödja serveringspersonal under stressade servicesituationer. Fokuset i studien var att undersöka vilka designval som kan minska den kognitiva belastningen och underlätta snabb informationssökning under stress.

Studien utgår från ett human-centered designperspektiv och bygger på teorier som kognitiv belastningsteori, hierarki och semiotik. Metoderna som använts är semistrukturerade intervjuer, funktionsanalys och användartester under tidspress för att undersöka hur allergeninformation kan utformas utifrån användarnas behov och arbetssituation. Designprocessen har varit iterativ, där användartesterna gav nya insikter för vidareutvecklingen till det slutliga gestaltningsförslaget.

Designprocessen resulterade i ett tryckt gestaltningsförslag i form av en A5-folder med begränsad informationsmängd, tydlig visuell hierarki samt ikoner och symboler med hög igenkänningsbarhet.

Nyckelord: human-centered design, stress, kognitiv belastning, serveringspersonal, allergeninformation

Abstract

This thesis explores how allergen information can be visualized and structured to support serving staff during stressful service situations. The focus of the thesis was to investigate how design choices can reduce cognitive load and support quick information seeking during stress.

The thesis is based on a human-centered design perspective and theories such as cognitive load theory, hierarchy and semiotics. The methods used in this study were semi-structured interviews, functional analysis and user testing under time pressure to investigate how allergen information can be designed based on the users' needs and working conditions. The design process was iterative, where the user tests provided insights that contributed to the final design proposal.

The design process led to a printed design proposal in an A5-folder with a limited amount of information, a clear visual hierarchy and highly recognizable icons and symbols.

Key words: human-centered design, stress, cognitive load, serving staff, allergen information

Förord

Att skriva förordet innebär inte bara att detta arbete är slut, utan även att sätta punkt för dessa tre år av studier. Det här arbetet har inneburit tvivel, utmaningar och lärdomar. På många sätt speglar det även dessa tre år av studier, där jag samlat på mig erfarenheter, nya perspektiv och inte minst lärt mig tro mer på min egen förmåga. Även om vägen dit stundtals har varit utmanande är jag idag stolt över resan och är nyfiken på vad framtiden har att erbjuda.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Thomas Petersson för ditt engagemang och stöd under hela arbetets gång, vilket har hjälpt mig att utveckla både mig själv och arbetet under processen.

Vidare vill jag tacka deltagarna som har tagit sig tid att medverka i studien. Tack för att ni delat med er av era erfarenheter, tankar och perspektiv.

Slutligen vill jag tacka min familj för allt ert stöd och för att ni aldrig slutat tro på mig. Och min Rasmus, som alltid hejar högst. Tack för allt du gör och för att du alltid påmint mig om vad jag faktiskt klarar av, även när jag själv har tvivlat.

Innehållsförteckning

Sammanfattning ..... **I**

Abstract ..... **II**

Förord ..... **III**

1. Inledning **1**

1.1 Bakgrund *1*

1.2 Problemformulering *1*

1.2.1 Syfte och frågeställning *2*

1.3 Avgränsning *2*

2. Tidigare forskning **3**

2.1 Kognitiv belastning i restaurangmiljöer *3*

2.2 Tolkning av ikoner under tidspress *3*

2.3 Relevans för studien *4*

3. Teori **5**

3.1 Human-centered design *5*

3.2 Kognitiv belastningsteori *5*

3.3 Hierarki *6*

3.3.1 Färgkodning *6*

3.4 Semiotik *7*

4. Metod **8**

4.1 Urval *8*

4.1.1 Etiskt perspektiv *8*

4.2 Intervjuer *9*

4.3 Funktionsanalys *9*

4.4 Användartest *9*

4.4.1 Metodkritik *11*

5. Resultat **12**

5.1 Resultat av intervjuer *12*

5.1.1 Användning och hantering av allergeninformation *12*

5.1.2 Stress vid allergihantering *13*

5.1.3 Önskemål om utformning av allergeninformation *13*

5.2 Sammanfattning av intervjuer *14*

6. Designprocess **15**

6.1 Funktionsanalys *15*
6.2 Skisser *16*
6.2.1 Informationsstruktur och layout *16*
6.2.2 Ikoner och symboler *21*
6.3 Iterativ process och användartester *24*
6.3.1 Användartest 1 (prototyp 1) *25*
6.3.2 Användartest 2 (prototyp 1) *26*
6.3.3 Utvärdering och iteration efter prototyp 1 ..... *26*
6.3.4 Användartest 3 (prototyp 2) *27*
6.3.5 Användartest 4 (prototyp 2) *27*
6.3.6 Utvärdering och iteration efter prototyp 2 ..... *27*
6.3.7 Användartest 5 (prototyp 3) *28*
6.3.8 Utvärdering efter utprovning 3 ..... *28*

7. Slutgestaltning 29
Format och användningskontext *29*
Informationsstruktur och hierarki *30*
Ikoner och symboler *31*
Typografi och urskiljbarhet *32*

8. Diskussion och slutsats 33

Källförteckning 36
Otryckta källor *37*

Bilagor 38
Bilaga 1 – Intervjufrågor *38*
Bildförteckning *39*

1. Inledning

Inspirationen till studien grundar sig i en yrkeserfarenhet på 11 år inom restaurangbranschen som serveringspersonal, från nio olika restauranger i Norge och Sverige. Erfarenheten har bidragit till att identifiera studiens problemområde genom en djupare förståelse för de praktiska utmaningar som serveringspersonal möter vid hantering av allergeninformation i restaurangmiljöer.

1.1 Bakgrund

Restauranger är enligt lag skyldiga att informera om vilka allergener maten de serverar innehåller. Enligt EU:s allergenlista är det de 14 allergener som orsakar flest överkänslighetsreaktioner som ska finnas skriftligt på menyn, eller kunna ges muntligt av serveringspersonal vid frågor (Livsmedelsverket, 2025). Hanteringen av gäster med allergier sker i en arbetsmiljö som präglas av tidspress, högt tempo och parallella arbetsuppgifter.

Serveringspersonal förväntas snabbt kunna svara på frågor om ingredienser och anpassningsmöjligheter för olika allergier. När gäster ställer frågor om allergener eller vilka rätter som kan anpassas kan personalen tvingas lämna gästen för att söka och tolka informationen via interna dokument eller kommunikation med kökspersonal. Tidigare studier visar att hanteringen av matallergier är något som kan ge upphov till stress, eftersom personalen är orolig för att göra fel (Livsmedelsverket, 2024, s.12).

Information om allergener och anpassningsmöjligheter är idag ofta beroende av individuell kunskap, muntlig kommunikation med köket eller interna dokument (Livsmedelsverket, 2024, s.10). De interna dokumenten är ofta texttunga och inte anpassade för snabb informationssökning i stressade servicesituationer. De saknar dessutom ofta information om vilka rätter som kan anpassas utifrån olika allergener.

Stress kan leda till ett så kallat ”tunnelseende”, vilket begränsar individers förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning (Norman, 2004, s.26). I situationer där personalen behöver hantera flera parallella arbetsuppgifter och samtidigt söka, tolka långa texter och komma ihåg information kan det bli svårare att snabbt hitta relevant allergeninformation.

1.2 Problemformulering

Även om information om allergener finns tillgänglig i interna dokument eller menyer är informationen sällan utformad på ett sätt som stödjer en snabb överblick och saknar ofta information om vilka rätter som kan anpassas utifrån olika allergier. I tidspressade situationer där personalen samtidigt hanterar parallella arbetsuppgifter kan det bli mer tidskrävande att söka och tolka information, vilket kan bidra till att muntlig kommunikation med kökspersonal

används i stället för befintliga dokument. Problemet handlar därför inte om tillgång till information, utan om hur informationen visualiseras och struktureras i stressade arbetssituationer.

1.2.1 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka hur allergeninformation och information om anpassningsmöjligheter kan visualiseras och struktureras för att stödja serveringspersonal i stressade servicesituationer.

Frågeställning:

- Hur kan allergeninformation visualiseras och struktureras för att stödja serveringspersonal under stress?

1.3 Avgränsning

Studien utgår från en enskild restaurang med ett gästflöde på cirka 300 gäster per kväll. För att hantera detta gästflöde arbetar vanligtvis cirka 9 personer i serveringen. Restaurangen arbetar med två sittningar under kvällstid, vilket innebär att många gäster anländer och beställer under samma tidsperiod. Restaurangens miljö har mörkare belysning och en hög ljudnivå från människor och musik. Restaurangens meny används som grund för att strukturera allergeninformation, ingredienser samt anpassningsmöjligheter.

Vidare fokuserar studien på att utforma ett informationsstöd för serveringspersonal i samband med bordsservering. Gestaltningen utvecklas utifrån en enskild restaurang, men med en ambition att vara generell och möjlig att tillämpa i andra restaurangmiljöer.

Studien avgränsas även till de 14 allergener från EU:s allergenlista, då restauranger är skyldiga att redovisa dessa.

2. Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras två tidigare forskningsstudier som är relevanta för studiens fokus. Forskningsstudierna har valts för att skapa förståelse för hur information kan utformas för användare i stressade situationer.

2.1 Kognitiv belastning i restaurangmiljöer

I en studie av Patel och Naini (2025) undersöktes hur informationssystem kan minska kognitiv belastning i restaurangmiljöer (s.84). Studien omfattade sex anställda med 2–7 års erfarenhet inom restaurangbranschen och genomfördes under 5 veckor (Patel & Naini, 2025, s.88).

Syftet var att tillämpa principer från human-centered design för att minska den kognitiva belastningen när personalen tvingas växla mellan olika system för betalningar, beställningar och kökskommunikation (Patel & Naini, 2025, s.88).

I studien samlades all information till ett digitalt informationssystem som använde bland annat färgkodning och gestaltprinciper för att underlätta snabbare navigering och informationsbearbetning (Patel & Naini, 2025, s.87).

Resultatet visade att den kognitiva belastningen minskade med 24,5%, samtidigt som antalet misstag reducerades med 72% (Patel & Naini, 2025, s.84). Patel och Naini (2025, s.90) beskriver att förbättringen främst berodde på att personalen inte behövde växla mellan olika informationskällor och hantera stora mängder information samtidigt.

2.2 Tolkning av ikoner under tidspress

I en studie av Chen och Wang (2026, s.21) undersöktes hur ikoners visuella utformning och djup påverkar förmågan att söka och tolka information under varierande nivåer av tidspress i VR-miljöer.

Studien omfattade 20 deltagare där samtliga utförde samma tester (Chen & Wang, 2026, s.12). I testerna undersöktes tre olika nivåer av tidspress, låg, medelhög och hög. Experimentet utgick från nio olika ikonstilar, samt en jämförelse mellan platta 2D-ikoner och 3D-ikoner, för att utforska hur designval påverkar reaktionstid och korrekt svar när de kognitiva resurserna är begränsade (Chen & Wang, 2026, s.4).

Resultatet visade att olika typer av ikondesign var mer effektiva beroende på graden av tidspress. När tidsbegränsningarna var relativt låga och den kognitiva belastningen hos användarna var lägre visade det sig att 3D-ikoner med visuell hierarki och varierade bakgrundsstilar kunde ge mer informativa visuella ledtrådar som underlättade ikonsökning och igenkänning. Under medelhög eller hög

tidspress där den kognitiva belastningen och uppmärksamhetsresurserna var mer begränsade, visade det sig att enklare 2D-ikoner var mer effektiva (Chen & Wang, 2026, s.21).

2.3 Relevans för studien

Patel och Naini (2025) bidrar med kunskap om hur information kan struktureras utifrån ett human-centered designperspektiv för att minska kognitiv belastning för personal i restaurangmiljöer. Resultaten bidrar med förståelse för hur allergeninformation kan utformas för personal under stress genom att använda bland annat gestaltprinciper och färgkodning. Vidare bidrar Chen och Wang (2026) med kunskap om hur utformningen av ikoner påverkar en användares informationsbearbetning under tidspress. Resultaten är relevanta för studien eftersom gestaltningen bygger på användning av ikoner för att stödja snabb tolkning och informationssökning under stress.

Ur ett källkritiskt perspektiv har studien utgått från vetenskapligt publicerade och peer-reviewgranskade artiklar. Vidare har ny forskning prioriterats, då restaurangmiljöer, arbetsflöden och informationsstöd utvecklas kontinuerligt. Samtidigt beaktas studiernas begränsningar, som till exempel Patel och Nainis (2025) mindre urval och korta observationsperioder, vilket kan påverka studiens generaliserbarhet. Även Chen och Wangs (2026) användning av en kontrollerad VR-miljö innebär begränsningar i hur resultaten kan överföras till verkliga arbetssituationer.

3. Teori

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för studiens designarbete. Teorierna används för att skapa förståelse för hur information kan struktureras och visualiseras för att tolkas under stress.

3.1 Human-centered design

Enligt Norman (2013, s.8) är det relativt enkelt att designa för användning när allt fungerar som planerat. Däremot blir brister i design tydliga när problem uppstår. Norman (2013, s.8) beskriver att god design kräver god kommunikation, vilket innebär att användaren ges goda förutsättningar att förstå hanteringen av ett system och vad produkten eller tjänsten erbjuder.

Utifrån ett användarcentrerat perspektiv menar Wikberg Nilsson et al. (2021, s.23) att designbeslut inte bör baseras på antaganden om användarens behov och förmågor. I stället bör de grundas i en förståelse av målgruppen som designen riktar sig mot. Detta innebär att designprocessen behöver utgå från målgruppens verkliga situation, och inte designers egna idéer om hur systemet kommer att användas.

3.2 Kognitiv belastningsteori

Kognitiv belastningsteorin (Cognitive Load Theory) utgår från att människans arbetsminne har en begränsad kapacitet, vilket innebär att vi bara kan hantera en begränsad mängd information samtidigt. När vi utsätts för mycket information eller onödiga distraktioner ökar den kognitiva belastningen. Detta kan i sin tur påverka inlärningen negativt eftersom det blir svårare att bearbeta och lagra ny kunskap i långtidsminnet (van Merriënboer et al., 2006, citerad i Sweller et al., 2019, s.262). Kognitiv belastning delas upp i tre olika typer: inre (intrinsic), ovidkommande (extraneous) och relevant (germane).

I denna studie används främst inre och ovidkommande kognitiv belastning för att förstå hur information kan påverka användarens förmåga att tolka information under stress.

Inre kognitiv belastning (Intrinsic)
Sweller et al. (2019, s.264) beskriver inre kognitiv belastning som hur komplex informationen är, alltså hur många delar som behöver bearbetas samtidigt i arbetsminnet. Hur svår informationen upplevs beror inte endast på innehållet, utan även hur mycket kunskap personen har sen tidigare. Information som redan finns lagrad i långtidsminnet kan ses som en helhet, medan ny information måste bearbetas i flera delar av arbetsminnet. Detta gör att samma information kan upplevas som relativt enkel för en erfaren användare, men mer krävande för en användare med mindre erfarenhet (Sweller et al. 2019, s.264).

Ovidkommande kognitiv belastning (Extraneous)
Ovidkommande kognitiv belastning innebär hur informationen presenteras och vilka krav som ställs för den som lär sig, snarare än hur komplex informationen är. Till skillnad från inre kognitiv belastning, kan den förändras genom att ändra hur informationen är utformad (Sweller, Van Merriënboer & Paas 2019, s.264).

3.3 Hierarki

Lidwell et al. (2010, s.104) beskriver hierarki som ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att strukturera information och öka förståelsen för ett systems struktur. Hierarkiska relationer styrs främst av elementens placering i höjd- och sidled, men påverkas även av storlek och närhet (Lidwell et al., 2010, s.104).

Ware (2021, s.29) beskriver hur objekt kan urskiljas genom färg, storlek eller form. Element eller objekt som skapar en tydlig kontrast från sin omgivning gör att den kan uppfattas snabbare och kräver mindre visuell sökning, vilket kan bidra till en mer effektiv informationssökning.

3.3.1 Färgkodning

Färgkodning används för att kategorisera olika typer av information genom färg (Ware, 2021, s.77). Ware (2021, s.77) beskriver visuell urskiljbarhet som särskilt viktig vid utformning av färgkodning, eftersom tydliga färgskillnader kan underlätta visuell sökning och inlärningsbarhet.

Vidare beskriver Ware (2021, s.77) att de mest framträdande färgerna som röd, grön, gul och blå bör användas i första hand för att färgkodningen ska vara lätt att förstå och urskilja. Samtidigt finns begränsningar av hur många färger som kan användas för att färgkodningen fortsatt ska vara effektiv i en design. Beroende på designens komplexitet och storlek bör inte mer än ett dussin färger användas (Ware, 2021, s.77). Färgkodning kan även skapa en ”pop-out-effekt”, där vissa färger snabbare drar till sig uppmärksamhet än övriga färger vid visuell sökning (Ware, 2021, s.77).

3.4 Semiotik

Semiotik innebär hur mening kan skapas genom tecken. Ett tecken kan definieras som något som står för något annat och får sin betydelse först när det tolkas av en människa (Chandler, 2022, s.2). Chandler (2022, s.42) delar in tecknen i tre huvudsakliga kategorier: ikon, index och symbol.

En ikon kännetecknas av att den liknar det objekt den representerar. Chandler (2022, s.43) beskriver att ikoner fungerar genom avbildning, som till exempel ett foto eller en illustration. Eftersom ikoner bygger på visuell likhet, kan de vara lättare att känna igen (Chandler, 2022, s.43). Symboler bygger i stället på inlärda betydelser eller något vi kommit överens om, till exempel språk eller trafikljus (Chandler, 2022, s.42). Ett index fungerar som en direkt koppling eller ett samband till sitt objekt (Chandler, 2022, s.43), till exempel att rök signalerar att det finns eld i närheten.

4. Metod

Metoderna som valts till studien är kvalitativa. Denscombe (2018, s.23) beskriver kvalitativa studier som småskaliga studier med ett begränsat antal deltagare. Urvalet i studien består av fem deltagare totalt, där fyra deltagare har genomfört både intervjuer och användartester, medan en deltagare endast har genomfört användartest.

4.1 Urval

Deltagarna har valts genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de väljs utifrån tillgänglighet och närhet snarare än ett slumpmässigt urval (Denscombe, 2018, s.71). Urvalet av deltagare avgränsades med hänsyn till studiens tidsram, vilket innebar att deltagare från fler restauranger inte inkluderats.

Deltagarna är serveringspersonal som har mellan 2–15 års yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen. Samtliga arbetar med bordsservering och arbetar på en restaurang med ett gästflöde på cirka 300 gäster per kväll.

Urvalet gav tillgång till deltagare med direkt erfarenhet av restaurangmiljön och gjorde det möjligt att samla in underlag från serveringspersonal som hanterar allergenfrågor i direkt kontakt med gäster. Deltagarna i studien är även bekanta till mig, vilket kan ha påverkat deras svar i både intervjuer samt användartester. Detta bör därför beaktas vid tolkningen av resultatet.

4.1.1 Etiskt perspektiv

I studien har stor vikt lagts vid att värna om deltagarnas anonymitet. Samtliga deltagare har informerats om studiens syfte, att deras deltagande är anonymt samt att deras svar kommer att användas som forskningsdata. För att bekräfta att deltagaren har fått all information de behöver för att delta har ett skriftligt samtycke använts (Denscombe,2018, s.441).

Enligt Denscombe (2018, s.438) finns det fyra huvudprinciper att utgå från: att skydda deltagarnas intressen, säkerställa att deltagandet är frivilligt och baseras på samtycke, undvika falska förespeglingar samt att arbetet bedrivs med vetenskaplig integritet och följer den nationella lagstiftningen. I arbetet har deltagarna anonymiserats genom att benämnas som deltagare 1–5. Uppgifter som kan kopplas till enskilda individer har inte inkluderats.

Eftersom deltagarna är bekanta till mig finns det en risk för att resultaten kan ha påverkats. Deltagarna kan till exempel ha svarat på ett sätt de tror att jag förväntar mig att de ska svara, eller uttryckt sig mer positivt till studien än vad de annars hade gjort om de inte kände mig. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet.

4.2 Intervjuer

Enligt Wikberg Nilsson et al. (2021, s.89) kan intervjuer utföras vid olika delar i en designprocess, om den utförs tidigt i processen kan intervjuer ge information om hur nuvarande material används. Intervjuerna utfördes tidigt i designprocessen för att få en djupare förståelse för serveringspersonalens åsikter, upplevelser samt hur de använder nuvarande allergeninformation.

Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns förberedda frågor, men att det finns utrymme för följdfrågor, ordningsföljd samt att den intervjuade kan utveckla sina tankar (Denscombe, 2018, s.269). Samtliga semistrukturerade intervjuer genomfördes individuellt med fyra deltagare. Denscombe (2018, s.268) menar att metoden är lämplig i mindre projekt, och ger mest värde när syftet är att utforska mer subtila och komplexa problem som åsikter, känslor eller erfarenheter.

Frågorna utformades för att skapa förståelse och få en djupare insikt i serveringspersonalens individuella arbetsprocesser, vilka situationer som upplevs som stressande vid hantering av allergier, samt hur den befintliga allergeninformationen används och vilka behov av förbättringar som finns.

4.3 Funktionsanalys

Wikberg Nilsson et al. (2021, s.75) beskriver funktionsanalys som en metod för att tydliggöra lösningens huvudsakliga syfte, det vill säga vad den är avsedd att klara av eller utföra. Funktioner identifieras vanligtvis genom ett verb och ett substantiv, där till exempel en cykels huvudfunktion kan beskrivas som att ge möjlighet för transport (Wikberg Nilsson et al., 2021, s.75–76).

Vidare beskriver Wikberg Nilsson et al. (2021, s.76) att metoden kräver att man har en förståelse för användarna, deras situationer samt miljö innan funktionerna identifieras.

Metoden användes efter att intervjuerna genomförts för att omvandla intervjuresultaten till konkreta krav på gestaltningen. Frågorna utgick från Wikberg Nilsson et al. (2021, s.76) frågeställningar:

- Vad är lösningens huvuduppgift?
- Vad behöver lösningen klara av för att uppfylla huvuduppgiften?
- Vilka egenskaper bör lösningen ha?

4.4 Användartest

Användartester fokuserar på att utvärdera en specifik design genom att låta deltagare göra realistiska uppgifter i kontrollerade miljöer. På detta sätt kan deltagaren observeras medan deltagaren utför specifika förutbestämda uppgifter med ett nydesignat gränssnitt. Pontis (2018, s.119) beskriver att observationen ger kunskap om hur användaren hanterar uppgifterna, eller om problem uppstår som till exempel missförstånd av materialet (Pontis, 2018, s.119).

Användartesterna genomfördes individuellt med fem deltagare. Testerna utfördes i en kontrollerad miljö under kvällstid på den enskilda restaurangen för att försöka efterlikna den miljö som gestaltningen är avsedd att användas i. Under testerna förekom bakgrundsljud som musik, högljudda samtal samt dämpad belysning. Användartesten delades upp i tre utprovningar:

Utprovning av prototyp 1
- Deltagare 1 och 2

Utprovning av prototyp 2
- Deltagare 3 och 4

Utprovning av prototyp 3
- Deltagare 5

Användartesterna utfördes av olika deltagare för att undvika att de skulle lära sig gestaltningens informationsstruktur samt för att få flera perspektiv på hur informationssökningen gick till och hur ikonerna tolkades. Deltagarna fick besvara frågor med prototypen i tryckt format som informationsstöd. I prototypen ändrades vissa rätters namn samt allergeninnehåll för att deltagarna inte skulle kunna svara utifrån tidigare kunskap om maträtterna. Varje uppgift genomfördes under tidspress som varade mellan 3–7 sekunder per fråga för att simulera stress. Totalt fick deltagarna besvara sex frågor.

Fråga 1
- *Innehåller rätten "Sallad" gluten? (Tidspress 3 sekunder)*

Fråga 2
- *Innehåller rätten "Äpple" mjölkprotein? (Tidspress 3 sekunder)*

Fråga 3
- *Gästen har mjölkprotein-allergi, vilken förrätt och varmrätt kan hen äta? (7 sekunder)*

Fråga 4
- *Gästen har nötallergi och önskar Fläskfilén, går det? (3 sekunder)*

Fråga 5
- *Gästen har äggallergi, vilken 3-rätters rekommenderar du? (7 sekunder)*

Fråga 6
- *Gästen har allergi mot ägg och gluten, vilken varmrätt och dessert kan hen äta? (7 sekunder)*

Efter testet genomfördes en kortare semistrukturerad intervju för att skapa en djupare förståelse för hur materialet användes:

- Hur/vad tittade du efter när du sökte informationen? (struktur, text, ikoner, symboler)
- Var det någon symbol som var svår att förstå?
- Upplevde du strukturen som lätt? Varför/varför inte?

4.4.1 Metodkritik

Även om tidspress och miljöfaktorer användes för att efterlikna en stressad arbetssituation, kan användartesten inte fullt ut återskapa den faktiska stress och kognitiva belastning som uppstår under en servicesituation. Deltagarna befann sig i en kontrollerad miljö utan verkliga konsekvenser, samtidigt som att de har en befintlig relation till mig. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet i relation till verkliga arbetsförhållanden.

5. Resultat

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna. Funktionsanalysen och användartesterna presenteras i avsnitt 6. Designprocess.

5.1 Resultat av intervjuer

Intervjusvaren analyserades genom att identifiera återkommande behov, problem och upplevelser som jämfördes mellan deltagarnas svar. Wikberg Nilsson et al. (2021, s.74) beskriver att syftet med analys av kvalitativa data är att identifiera mönster och samband, som i sin tur kan ge en bättre förståelse för användarnas behov.

5.1.1 Användning och hantering av allergeninformation

Samtliga deltagare uttryckte att de inte använder den befintliga allergeninformationen. Deltagarna beskrev att den främsta anledningen är att materialet upplevs som opraktiskt att bläddra i under service, då den innehåller 18 A4-sidor totalt.

Deltagarna beskrev att de i stället föredrog muntlig kommunikation med kökspersonal eller med kollegor, eftersom nuvarande allergeninformation upplevdes ta för lång tid.

”Jag använder inte allergeninformationen under service. Det står också så mycket annan text i den så det tar tid att hitta det man söker” (Deltagare 3).

”Jag brukar fråga kollegorna i stället. Har de fullt upp med annat så springer jag till köket och frågar dem” (Deltagare 2).

Tre av fyra deltagare svarade att de skapar egna ”fusklappar” för allergener som stöd vid osäkerheter kring maträtternas innehåll. Deltagare 1 beskrev hur hen antecknade allergener på baksidan av sitt block som hen kände sig osäker kring.

”Jag skriver ner vissa allergener på baksidan av mitt block, speciellt vid ett menybyte eftersom det är svårt att komma ihåg allt. Sen skriver jag alltid ner viktiga dolda ingredienser som ofta finns i såser för att printa in det i huvudet” (Deltagare 1).

Deltagare 3 och 4 beskrev att de ibland skriver ner de vanligaste allergenerna som mjölk, gluten och laktos. Deltagare 3 beskrev vidare att hen gjorde det eftersom det är skönt att ha ett stöd att dubbelkolla på när det behövs.

”Jag skriver ner de vanligaste allergierna mjölk, gluten och laktos. För att kunna ha en liten fusklapp och dubbelkolla på när jag inte kommer ihåg” (Deltagare 3).

Deltagare 2 använde sig inte av några egna anteckningar, utan försökte i stället memorera allergeninformationen vid menybyte.

”Jag använder den de första två veckorna vid ett menybyte, sen tycker jag inte det är så snyggt att bläddra i den framför gästerna så jag försöker plugga in allergenerna i stället” (Deltagare 2).

5.1.2 Stress vid allergihantering

Samtliga deltagare uttryckte att situationer med gäster som har allergier upplevs som stressande. Vidare beskrev samtliga att beställningar kopplade till allergier ofta tar längre tid att hantera, vilket leder till att de tappar kontrollen över övriga gäster som väntar på sin tur att beställa.

”Jag blir stressad för att man fastnar vid den beställningen och man tappar alla andra gäster och det som är runtomkring, för man vill ju också visa personen med allergi att man ser och hör personen, för att gästen ska känna sig trygg” (Deltagare 1).

Deltagare 4 beskrev även att stress ofta uppstår när en gäst har en multiallergi, till exempel allergi mot både mjölkprotein och gluten.

”Man känner sig alltid osäker på krångliga allergier som multiallergi, oavsett hur länge man jobbat inom det här yrket” (Deltagare 4).

Den befintliga interna allergeninformationen, som består av 18 A4-sidor beskrevs av samtliga deltagare som svår att använda under service, då den även innehåller annan information utöver allergener som till exempel förklaringar på hur maten ska presenteras. Deltagare 3 nämnde svårigheter att hitta relevant information och samtidigt behålla fokus på grund av långa meningar tillsammans med oväsentlig information.

”Jag har svårt att läsa allergeninformationen för det är så långa krångliga meningar, jag tappar fokus efter typ en mening” (Deltagare 3).

Gällande när det krävs muntlig kommunikation med kökspersonalen svarade deltagare 2 att det oftast sker i samband med ett menybyte.

”Vid ett menybyte är det svårt att komma ihåg alla nya ingredienser och vilka rätter som passar bäst, och då brukar jag prata med köket” (Deltagare 2).

5.1.3 Önskemål om utformning av allergeninformation

På frågan hur ett optimalt stöd skulle kunna utformas efterfrågade deltagarna en snabb översikt utan långa texter. Förslag som nämndes av deltagarna var kortare meningar, mind-maps och färgmarkeringar. Deltagare 4 uttryckte att om det fanns en snabb överblick hade den använts mer.

”Jag hade velat ha en mindmap, eller en snabb överblick. Typ allergier markerade med färg och sen streck vilka allergener rätten innehåller. En lätt översikt som man hade kunnat ha vid POS:en [1]eller i fickan” (Deltagare 1).

”Hade jag haft någonting med snabb översikt hade jag använt den mer. Nu är det för mycket annan text än bara allergener” (Deltagare 4).

”Jag hade velat ha något som inte har för svåra ord eller förklaringar” (Deltagare 3).

5.2 Sammanfattning av intervjuer

Intervjuerna visade att samtliga deltagare upplevde materialet som texttungt och opraktiskt att använda under ett arbetspass. Allergeninformationen bestod av 18 A4-sidor med annan information, som till exempel hur maten ska presenteras. Därför föredrog deltagarna muntlig kommunikation med kollegor eller kökspersonal.

Tre av fyra deltagare beskrev att de använder egna ”fusklappar” som stöd för allergener. En deltagare uttryckte att dessa användes särskilt vid menybyten.

Samtliga deltagare beskrev även att hanteringen av gäster med allergier upplevdes som stressande eftersom beställningarna ofta tar längre tid att hantera och påverkar arbetsflödet med övriga gäster.

Deltagarna efterfrågade en enklare översikt med lätta förklaringar, till exempel genom färgkodning eller en snabb översikt som kan användas under ett arbetspass.

[1] POS står för det engelska begreppet ”Point of Sale”, och är ett samlat kassasystem för ordrar och betalningar som används i butiker eller restauranger.

6. Designprocess

I detta avsnitt presenteras funktionsanalysen och arbetets designprocess samt användartester. Wikberg Nilsson et al. (2021, s.32) beskriver en designprocess som ett förlopp med aktiviteter vars syfte är att uppnå målet med projektet. Från att planera, utforska, skapa och prototypa. En iterativ process innebär att upprepa, där designprocessen inte följer en linjär process (Wikberg Nilsson et al., 2021, s.32). Syftet med en iterativ process är att säkerställa att användarnas behov uppfylls (Wikberg Nilsson et al., 2021, s.32).

Designprocessen har utgått från studiens syfte samt förstudierna, och därefter utvecklats iterativt under arbetets gång.

6.1 Funktionsanalys

Utifrån intervjuerna genomfördes en funktionsanalys för att identifiera vilka behov gestaltningen behövde uppfylla. Analysen utgick från Wikberg Nilsson et al. (2021, s.76) frågeställningar om gestaltningens huvuduppgift, vilka funktioner och egenskaper den bör ha.

Intervjuerna visade att den interna allergeninformationen upplevdes som svår att använda på grund av många sidor, text och överflödig information. Det tyder på att allergeninformationen är bättre lämpad som för inlärning och fördjupning än som ett stöd under ett servicepass. Deltagarna beskrev även att de skapade egna stöd för allergener, vilket ytterligare bekräftade behovet av en mer lättillgänglig allergeninformation.

Resultaten användes för att konkretisera vilka behov gestaltningen behövde uppfylla. Intervjuerna bekräftade tidigare identifierade problem kopplat till stress, svårigheter att snabbt hitta relevant information samt att personalen ofta är beroende av muntlig kommunikation med kollegor eller kökspersonal.

Gestaltningens huvuduppgift identifierades som att snabbt förmedla relevant allergeninformation, samt tydliggöra vilka maträtter som kan anpassas utifrån olika allergener för att minimera avbrott i arbetsflödet.

För att uppfylla huvuduppgiften identifierades flera krav som gestaltningen behövde uppfylla och användes som stöd under designprocessen:

- Ge en snabb överblick över allergener
- Tydliggöra vilka maträtter som kan anpassas utifrån allergener
- Minska mängden oväsentlig information
- Kunna användas i fickformat eller vid POS:en

6.2 Skisser

Efter genomförandet av funktionsanalysen övergick designprocessen till skisser för att utforska olika sätt att strukturera och visualisera allergeninformationen. Wikberg Nilsson et al. (2021, s.172) beskriver skisser som ett sätt att konkretisera idéer, där en skiss leder vidare till nya idéer. Under skissprocessen utvecklades idéer iterativt under arbetets gång, där syftet var att utforska olika sätt att strukturera allergeninformationen samt uppfylla användarnas behov att ha informationsstödet nära till hands under service.

6.2.1 Informationsstruktur och layout

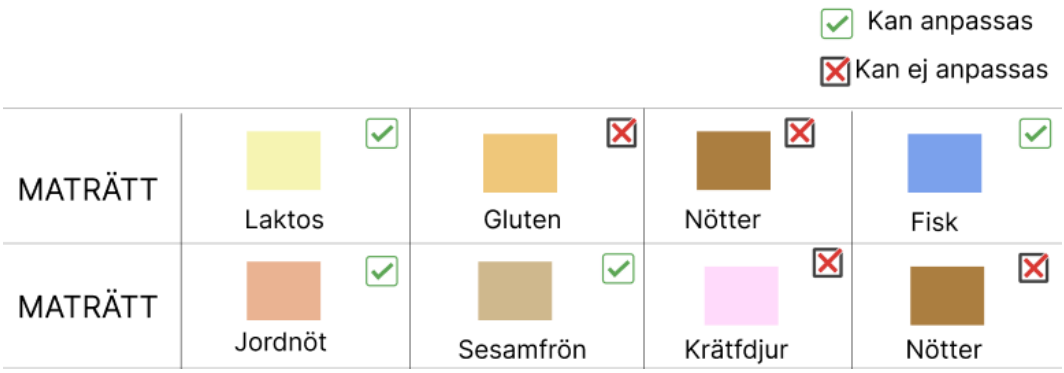
Designprocessen påbörjades med skisser på gestaltningens layout i ett liggande A4-format där förrätter, varmrätter och desserter fick en egen sida. I tidiga skisser testades en layout där allergeninformationen avlästes både horisontellt och vertikalt (se figur 1). För att tolka informationen behövde användaren följa maträtter horisontellt och allergener vertikalt samtidigt. Strukturen riskerade att göra informationssökningen mer tidskrävande och svårare att tolka i en stressad arbetsmiljö, där serveringspersonalen samtidigt kommunicerar med gästen. Utifrån Sweller et al. (2019, s.262) kan detta kopplas till ovidkommande kognitiv belastning, då informationsstrukturen riskerade att belasta arbetsminnet genom en onödigt komplex informationssökning.



Figur 1: Tidig skiss av allergeninformation som avläses vertikalt och horisontellt.

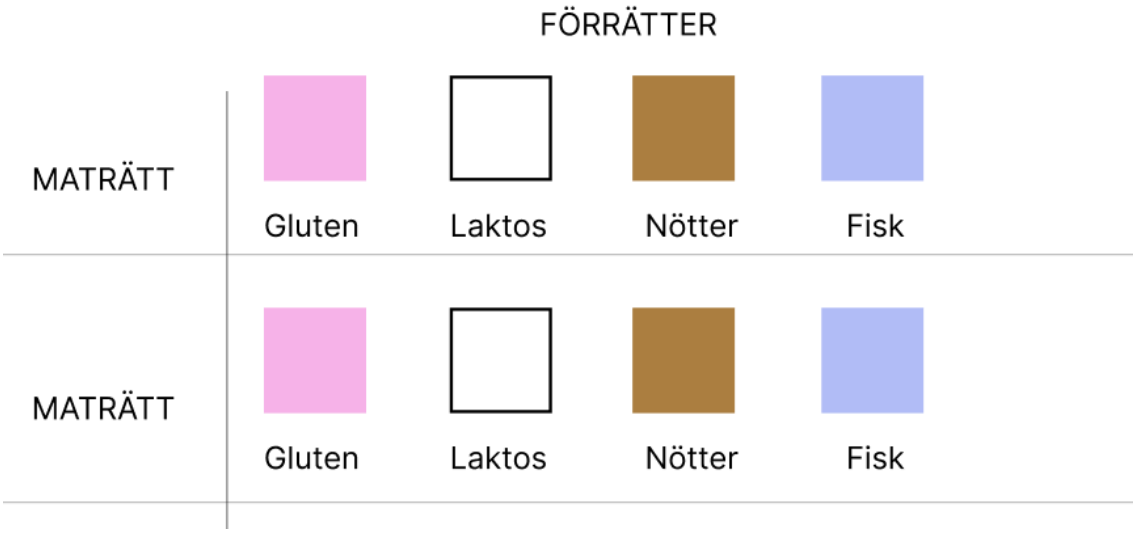
För att underlätta snabb översikt och minska behovet av att växla läsriktning valde jag i stället en horisontell avläsning (se figur 2). Ware (2021, s.57) beskriver hur människor upplever horisontell riktning som bekanta eftersom de är kopplade till vår perception och miljön runt omkring oss, till exempel genom läsning av böcker. På detta sätt utvecklades skisserna till att maträtten stod på vänster sida, och ikonerna placerades i en horisontell linje för att visa vilka allergener som

maträtten innehåller.



Figur 2: Tidig skiss av allergeninformation i en rutnätsstruktur.

Enligt Lidwell et al. (2010, s.98) uppfattas element som är placerade på en rak linje som en gruppering och tolkas därför som relaterade till varandra. Linjerna som formade ett ”rutnät” (se figur 2) riskerade att uppfattas som separata element, och togs därför bort för att skapa en tydligare gruppering (se figur 3).



Figur 3: Tidig skiss av allergeninformation med horisontell avläsning.

Vidare utforskades hur både allergeninnehåll och anpassning skulle få plats på ett format för att bli tydlig för att undvika misstolkningar och samtidigt vara snabb att tolka. Symboler beskrivs av Chandler (2022, s.42) som inlärda betydelser. För att visa vilka rätter som kunde anpassas skapades symboler i form av bockar och kryss, där bocken visar att rätten kan anpassas och krysset att allergenet inte kan tas bort från rätten. Till en början placerades symbolerna i hörnet av allergenikonerna (se figur 2) men valdes bort eftersom det riskerade att bli otydligt i mindre format. Vidare placerades symbolerna vid sidan av ikonen, för att visa vilka rätter som gick att anpassa eller inte (se figur 4).



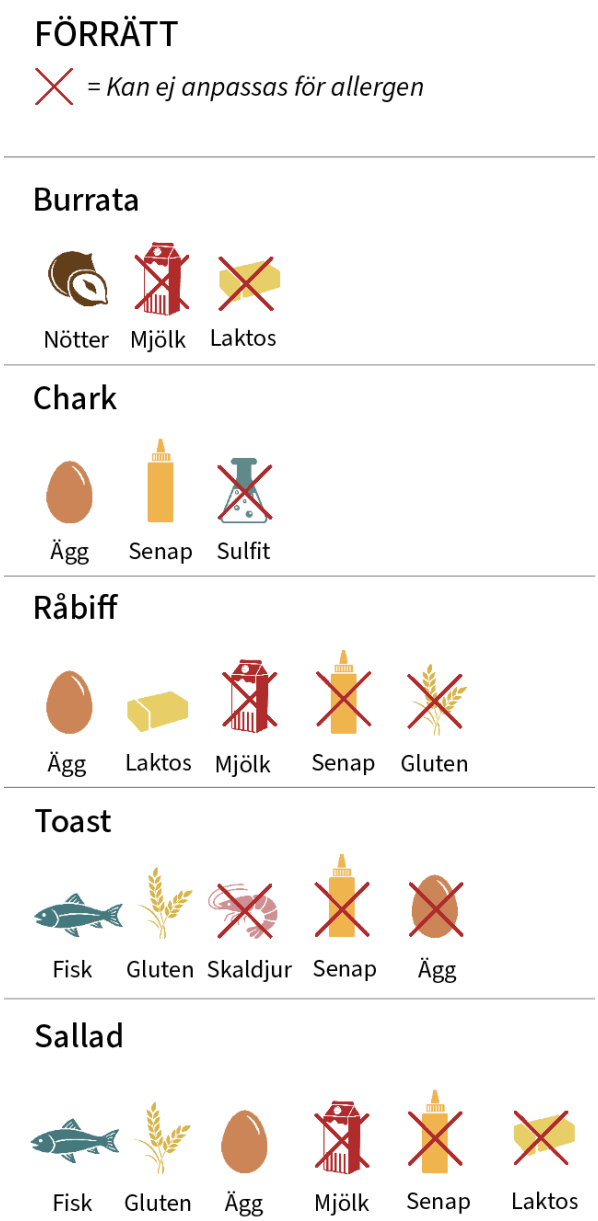
Figur 4: Skiss av allergeninformation med symboler för anpassning på sidan av ikonen.

För att skapa en konsekvent struktur i gestaltningen placerades allergenerna i samma ordning genom hela layouten, för att användaren snabbt skulle förstå var specifika allergener var placerade och därmed minska behovet av att tolka varje allergen vid varje maträtt. Ware (2021, s.27) beskriver att tidigare kunskap om vart objekt är placerade påverkar den visuella sökningen och vart användaren riktar blicken. Detta skapade däremot ”hål” i layouten, vilket skapade en risk för att vissa ikoner skulle missa att avläsas (se figur 5).



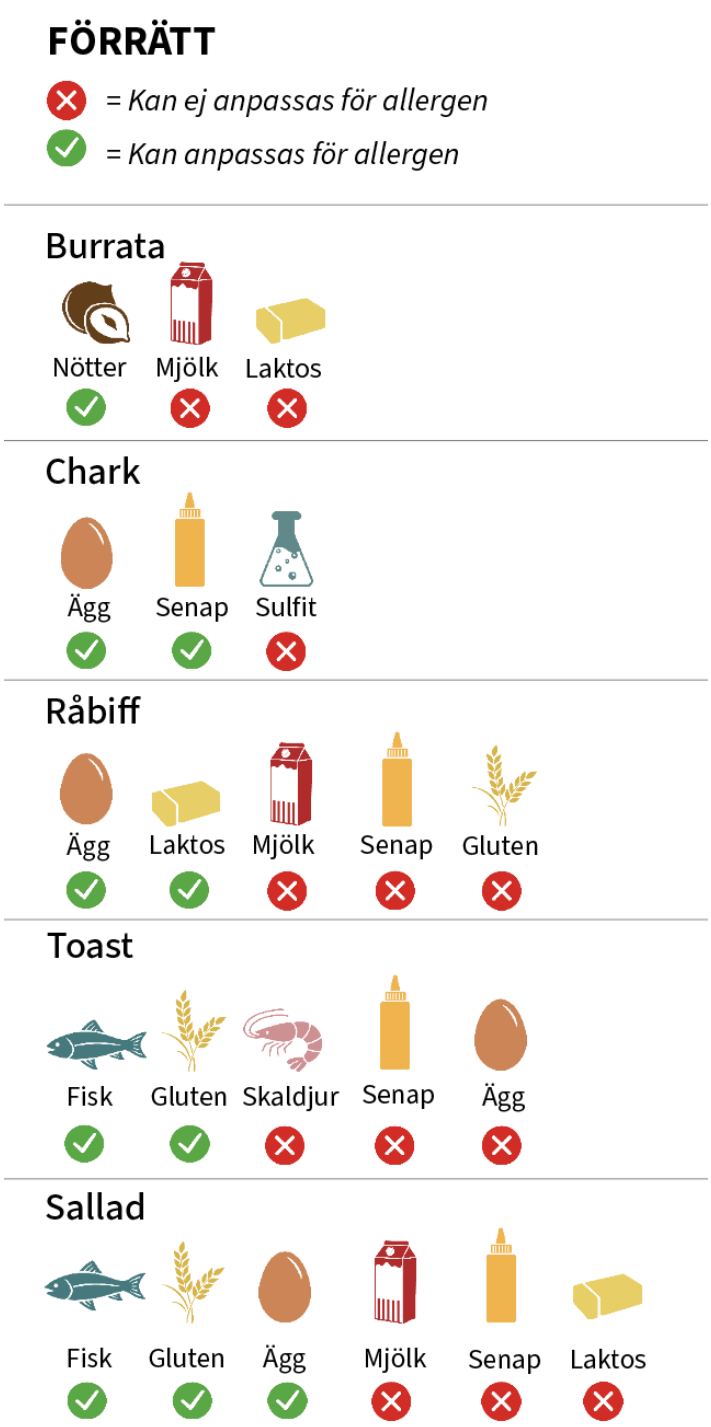
Figur 5: Skiss av allergeninformation med konsekvent placering av ikoner.

Vidare i designprocessen vidareutvecklades skisserna till ett A5-format som serveringspersonalen kan ha i fickan under ett arbetspass. Förrätter, varmrätter och desserter fick i stället då plats på en A5-folder som viks på tre, för att undvika att personalen behöver bläddra i informationen. I denna lösning testades att endast placera kryss över de allergener som inte går att anpassa för maträtten, men detta riskerade att skapa en osäkerhet kring om allergenen faktiskt ingick i rätten eller inte (se figur 6).



Figur 6: Skiss av allergeninformation där kryss placerades över ikonen för att visa anpassningsmöjligheter.

För att både ikoner och symboler för anpassning skulle synas tydligt i mindre format valde jag i stället cirklar med vita bockar och kryss. Detta designval gjordes även för att öka tillgängligheten och att informationen ska kunna tolkas oberoende av färg. Vidare i designprocessen valde jag att placera symbolerna i samma ordning för att underlätta den visuella sökningen. Allergener som kunde anpassas placerades till vänster under allergenikonen med en grön symbol, medan allergener som inte kunde anpassas placerades till höger med röd symbol (se figur 7). Designvalet gjordes för att användaren snabbare skulle kunna urskilja vilka allergener som gick att anpassas eller inte.

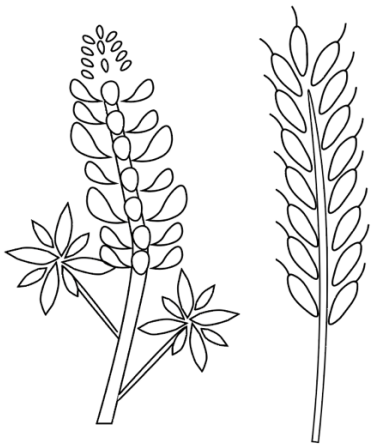


Figur 7: Skiss av allergeninformation där symboler för anpassning har placerats konsekvent. Gröna symboler för "kan anpassas" är placerade till vänster. Röda symboler för "kan ej anpassas" är placerade till höger.

6.2.2 Ikoner och symboler

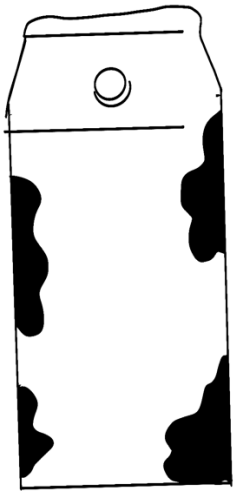
Samtidigt som jag utforskade layout och struktur utforskades även olika visualiseringar av ikoner. I tidiga skisser utformades ikonerna i linjeteckningar för att skapa ett minimalistiskt uttryck. Under skissprocessen upplevde jag däremot

att dessa var svåra att urskilja i mindre format (se figur 8), vilket riskerade att ikonerna skulle kunna misstolkas i mörkare miljöer eller vid stress.



Figur 8: Tidiga skisser av ikoner. Till vänster: Lupin. Till höger: Vete (gluten).

I utvecklingen av ikonerna skapades olika uttryck, där vissa var mer detaljerade och andra mer symboliska i sitt uttryck. Ikonen för mjölk skissades till en mjölkförpackning med ett abstrakt svartvitt ko-mönster, vilket gav ikonen ett mer symboliskt uttryck eftersom den bygger på användarens kulturella förståelser (se figur 9). Enligt Chandler (2022, s.47) bygger symboliska relationer på att användaren lär sig förstå symbolens betydelse, medan ikoniska relationer bygger på visuell likhet med objektet.



Figur 9: Skiss av allergenet mjölk i abstrakt svart-vitt ko mönster.

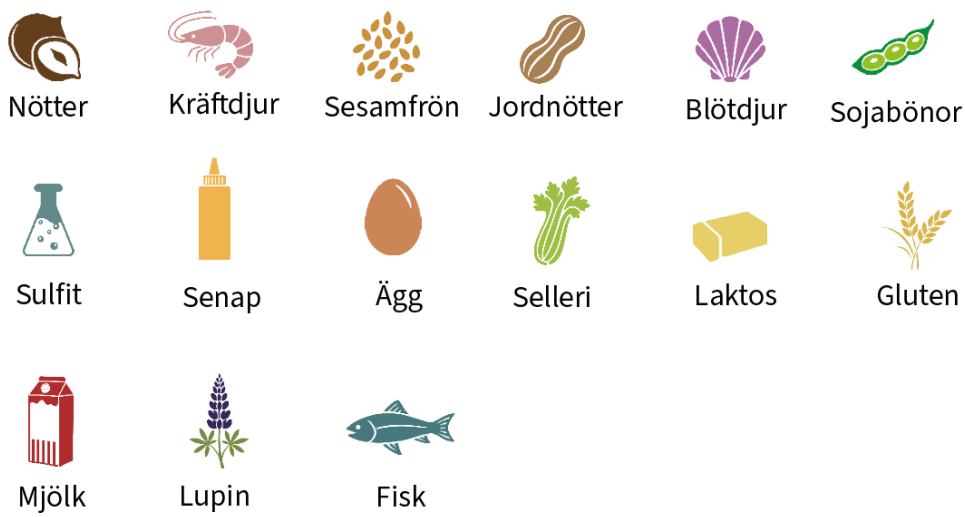
För att skapa en tydligare ikonisk relation valde jag att vidareutveckla ikonen till ett mer vardagligt mjölkpaket, vilket användaren mer sannolikt redan känner igen

från hem- och restaurangmiljöer (se figur 10). Designvalet kan även kopplas till Sweller et al. (2019, s.264) beskrivning av inre kognitiv belastning, då objekt som redan finns lagrade i långtidsminnet kräver mindre mental bearbetning i arbetsminnet. Ett mer ikoniskt mjölkpaket kan därför göra ikonen lättare att känna igen och tolka.

Allergenen sulfit var däremot svårare att visualisera genom en ikonisk relation, eftersom sulfit saknar en tydlig fysisk form. Ikonen för sulfit utvecklades därför till en mer symbolisk form av en kemisk laboratoriekolv, som ofta används i restaurangsammanhang (se figur 10). Chandler (2022, s.52) beskriver att ikoner både kan vara ikoniska och symboliska samtidigt, eftersom abstrakta objekt är svåra att avbilda.

Vidare i designprocessen valde jag att dela upp allergenet mjölk och laktos, då de ofta märks separat på menyer och representerar olika typer av överkänslighet. Syftet var även att minska risken för misstolkning, eftersom många rätter kan göras till laktosfria, men kan ibland vara svårare att anpassa för mjölkproteinallergi. Ikonen för laktos utformades därför som ett smör, eftersom det är en mejeriprodukt som användaren med tidigare erfarenheter sannolikt redan associerar allergenet med, och kan därför snabbt kännas igen. Detta skapar också en mer symbolisk form, eftersom relationen bygger på association snarare än visuell likhet. Chandler (2022, s.47) beskriver att symboliska tecken inte nödvändigtvis är intuitivt självklart, utan används för att kommunicera något.

I vidareutvecklingen skapades enklare 2D-ikoner för att tydliggöra ikonerna i mindre format (se figur 10). Designvalet stödjs av Chen och Wang (2026, s.21) resultat som visade att enklare ikondesign var mer effektiva under tidspress med medelhög och hög kognitiv belastning. Detta designval gjordes för att underlätta tolkningen av ikonerna för en användare under stress.



Figur 10: Ikoner för allergener.

6.3 Iterativ process och användartester

Efter skisser och utvecklingen av en första prototyp genomfördes användartester för att undersöka hur gestaltningen fungerade under simulerad stress. Användartesterna utfördes på tre prototyper i tryckt A5-format.

Den första prototypen testades av två deltagare, vilket följdes av en iterativ process och vidareutveckling av gestaltningen. Därefter testades prototyp 2 av två deltagare och vidareutvecklades ytterligare innan prototyp 3 slutligen testades av en deltagare.

Under användartesterna deltog olika deltagare för att undvika att de skulle lära sig gestaltningens informationsstruktur samt för att få fler olika perspektiv på hur informationssökningen gick till och hur ikonerna tolkades. Vissa av maträtternas namn och allergeninnehåll ändrades för att deltagarna inte skulle kunna besvara frågorna utifrån tidigare kunskap om rätterna. Deltagarna fick som tidigare nämnt i metodkapitlet besvara sex frågor under tidspress för att simulera stress:

Fråga 1
- *Innehåller rätten "Sallad" gluten? (Tidspress 3 sekunder)*

Fråga 2
- *Innehåller rätten "Äpple" mjölkprotein? (Tidspress 3 sekunder)*

Fråga 3
- *Gästen har mjölkprotein-allergi, vilken förrätt och varmrätt kan hen äta? (7 sekunder)*

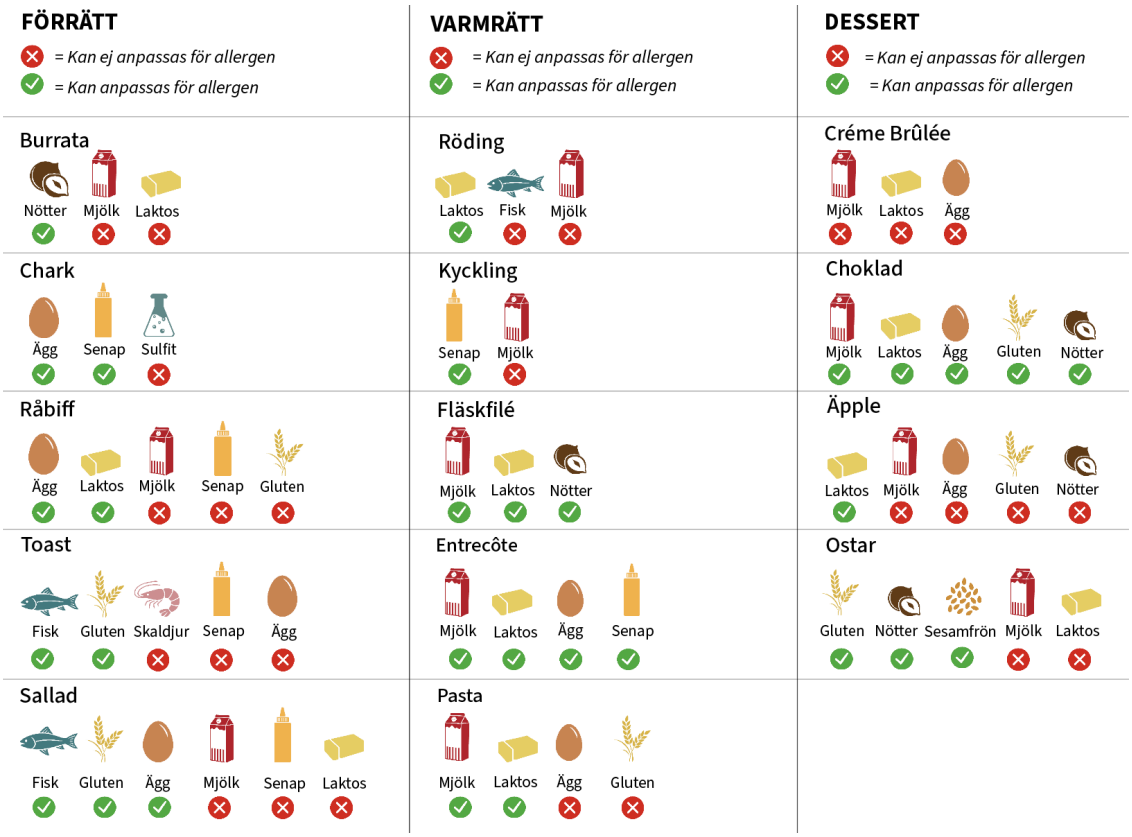
Fråga 4
- *Gästen har nötallergi och önskar Fläskfilén, går det? (3 sekunder)*

Fråga 5
- *Gästen har äggallergi, vilken 3-rätters rekommenderar du? (7 sekunder)*

Fråga 6
- *Gästen har allergi mot ägg och gluten, vilken varmrätt och dessert kan hen äta? (7 sekunder)*

Efter testet genomfördes en kortare semistrukturerad intervju för att skapa en djupare förståelse för hur materialet användes:

- Hur/vad tittade du efter när du sökte informationen? (struktur, text, ikoner, symboler)
- Var det någon symbol som var svår att förstå?
- Upplevde du strukturen som lätt? Varför/varför inte?



Figur 11: Prototyp 1.

6.3.1 Användartest 1 (prototyp 1)

Deltagare 1 svarade rätt på 5 av 6 frågor inom den angivna tidspressen. Under testet missades däremot glutenikonen vid ett tillfälle, vilket ledde till ett felaktigt svar på fråga 1 *”Innehåller Salladen gluten*?”. Deltagaren korrigerade dock svaret själv utan att jag påpekade att svaret var fel.

Deltagare 1 beskrev att informationssökningen varierade beroende av frågan. Vid frågor om en specifik maträtt började deltagaren med att läsa maträttens namn och därefter tolka ikonerna och symbolerna för anpassning. Vid frågor där en allergen stod i fokus som till exempel i fråga 5 ”*Gästen har äggallergi, vilken 3-rätters rekommenderar du?”* började deltagaren i stället att söka efter allergenikonen.

Efter testet beskrev deltagaren att informationsstrukturen var lätt att förstå utan tidigare introduktion, men att mängden ikoner och symboler upplevdes som mycket information att se på samtidigt. Deltagaren uttryckte även att mjölkikonen var svårare att urskilja i jämförelse med övriga ikoner, eftersom den hade samma röda färg som symbolen för ”kan ej anpassas”, särskilt i den dämpade belysningen.

6.3.2 Användartest 2 (prototyp 1)

Deltagare 2 besvarade samtliga frågor korrekt och svarade på 5 av 6 frågor inom den angivna tidspressen. På fråga 5 ”*Gästen har äggallergi, vilken 3-rätters rekommenderar du?”* svarade deltagaren fler än tre rätter och hann därför inte svara inom tidsramen.

Efter testet beskrev deltagare 2, i likhet med deltagare 1, att informationssökningen varierade beroende på frågan. Vid frågor om specifika maträtter söktes informationen främst genom maträttens namn, därefter ikonerna och symbol för anpassning. Vid frågor där en allergen stod i fokus användes i stället allergenikonerna och sedan symboler för informationssökning.

Deltagare 2 uttryckte även att texten under ikonerna, till exempel ”gluten” inte användes under informationssökningen. Däremot beskrev deltagaren att ikonerna för gluten, senap och laktos var svåra att urskilja eftersom de hade liknande färger. Den dämpade belysningen bidrog till att ikonerna var svårare att se och urskilja. Deltagaren beskrev även att rubrikerna för maträtterna var svåra att se.

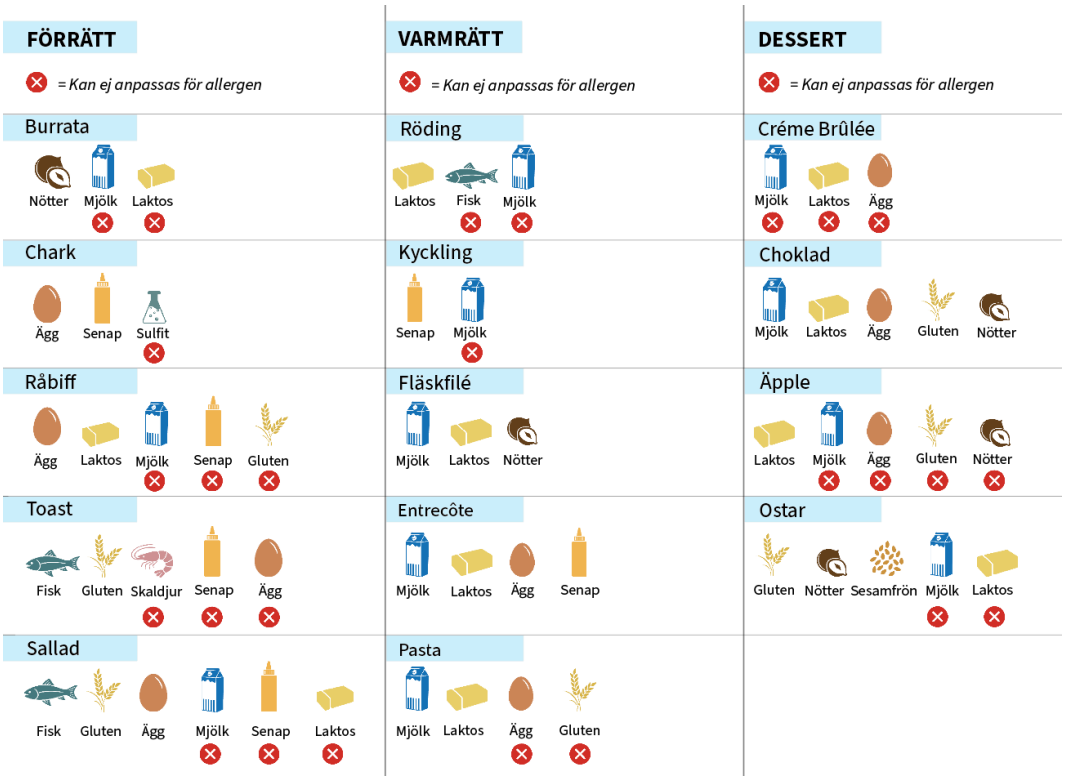
6.3.3 Utvärdering och iteration efter prototyp 1

Båda deltagarna beskrev att informationssökningen varierade beroende på frågan. Vid frågor om en specifik maträtt började deltagarna med att läsa maträttens namn och därefter tolka ikonerna och sedan symbolerna för anpassning. Vid frågor där en allergen stod i fokus användes i stället allergenikonerna som visuellt stöd för informationssökning.

Deltagare 1 påpekade att mängden symboler och ikoner upplevdes som mycket information att tolka samtidigt. För att minska den kognitiva belastningen valde jag därför att ta bort de gröna symbolerna för ”kan anpassas” till att endast behålla de röda symbolerna för ”kan ej anpassas”. Designvalet grundade sig i Sweller et al. (2019, s.264) beskrivning av kognitiv belastning, att arbetsminnet bara kan hantera en viss mängd information samtidigt.

Utifrån deltagarnas synpunkter kring färgernas urskiljbarhet vidareutvecklades glutenikonen med en mörkare kontur för att skapa en tydligare kontrast. Mjölkikonen ändrades även till blå färg, för att skapa en större visuell kontrast mellan ikonen och symbolen för ”kan ej anpassas”. Valet av blå färg gjordes eftersom blått precis som rött, ofta associeras med mjölkförpackningar (se figur 12).

Slutligen framhävdes rubrikerna för maträtterna genom blå färgkodning utifrån deltagare 2 synpunkter. Designvalet gjordes för att skapa en tydligare visuell hierarki och underlätta snabb informationssökning. Ware (2021, s.77) beskriver hur likhet och färg kan användas för att skapa visuell gruppering och tydligare hierarki i information. Genom att använda blå färg på samtliga maträtter skapades en kategori som skiljde sig från bakgrunden, vilket underlättar för användaren att söka efter en specifik maträtt innan ikonerna för allergener tolkas.



Figur 12: Prototyp 2.

6.3.4 Användartest 3 (prototyp 2)

Deltagare 3 svarade rätt på samtliga frågor och svarade inom tidspressen. Efter testet beskrev deltagaren att informationssökningen på liknande sätt som tidigare deltagare, där maträtten lästes först följt av ikoner och symboler. Deltagare 3 uttryckte även att ikonen för sulfit var svår att förstå, vilket deltagaren vidare beskrev att hen inte hade kunskap om allergenen sulfit.

6.3.5 Användartest 4 (prototyp 2)

Deltagare 4 svarade rätt på samtliga frågor inom den angivna tidspressen och beskrev sin informationssökning i likhet med övriga deltagare. Efter testet beskrev deltagare 4 i likhet med deltagare 1, att ikonerna för gluten, senap och laktos var svåra att urskilja och hade önskat mer kontrast.

6.3.6 Utvärdering och iteration efter prototyp 2

Deltagarna visade inga svårigheter att förstå materialet trots att de gröna symbolerna för ”kan anpassas” tagits bort.

Utifrån deltagarnas synpunkter vidareutvecklades glutenikonen till en mörkare färg för att skapa en tydligare kontrast mot övriga ikoner och den vita bakgrunden. Ikonen för laktos vidareutvecklades till ett mer vardagligt smörpaket. Vidareutvecklingen gjordes för att skapa en större urskiljbarhet mellan de gula ikonerna, samt för att stärka igenkänningsbarheten. Ikonen för sulfit

vidareutvecklades däremot inte, eftersom orsaken var att användaren saknade kunskap om allergenen sulfit snarare än ikonens utformning.

6.3.7 Användartest 5 (prototyp 3)

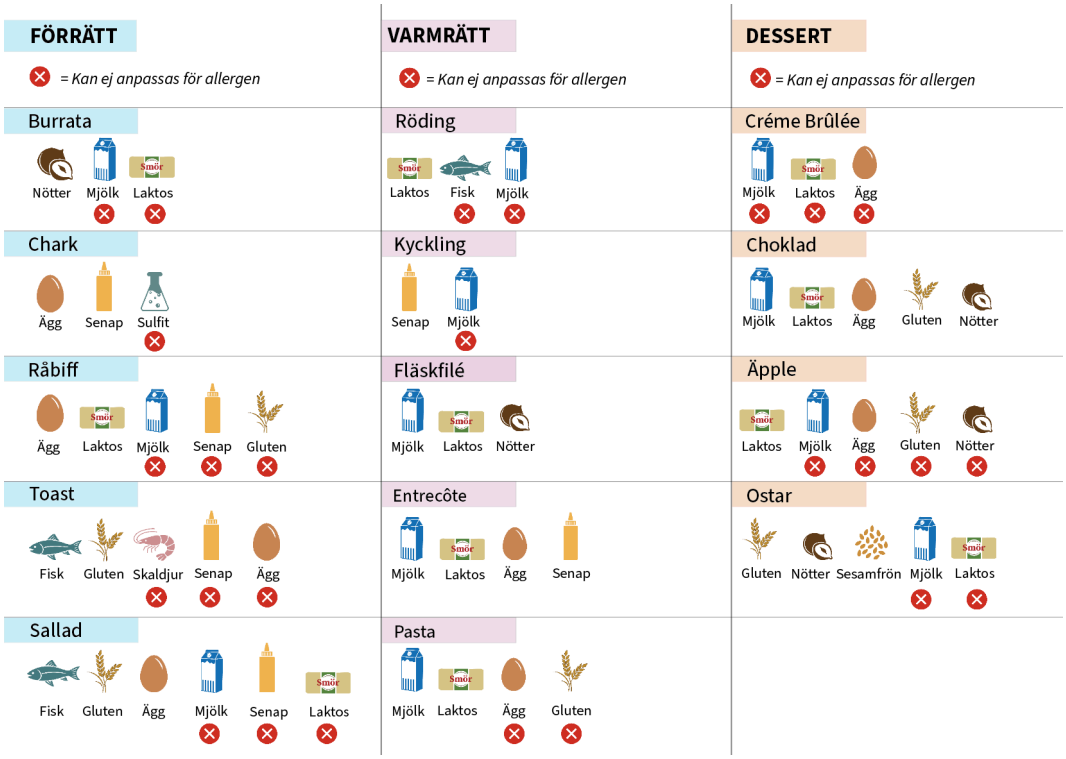
Deltagare 5 svarade rätt på samtliga frågor inom den angivna tidspressen och beskrev informationssökningen på samma sätt som tidigare deltagare genom att först läsa maträtt, därefter ikon och sist symbol. Efter testet beskrev även deltagaren att informationsstrukturen och ikonerna var lätta att tolka.

6.3.8 Utvärdering efter utprovning 3

Utifrån resultatet genomfördes inga vidare iterationer. Den slutliga gestaltningen som användes under användartestet visas i avsnitt 7. Slutgestaltning (se figur 13)

7. Slutgestaltning

I detta avsnitt presenteras det slutliga gestaltningsförslaget. Gestaltningsförslaget är resultatet av en iterativ process där litteraturstudier, intervjuer, funktionsanalys och användartester har lagt grunden för de designval som gjorts.



Figur 13: Gestaltningsförslag av allergeninformation samt vilka rätter som kan anpassas.

Format och användningskontext

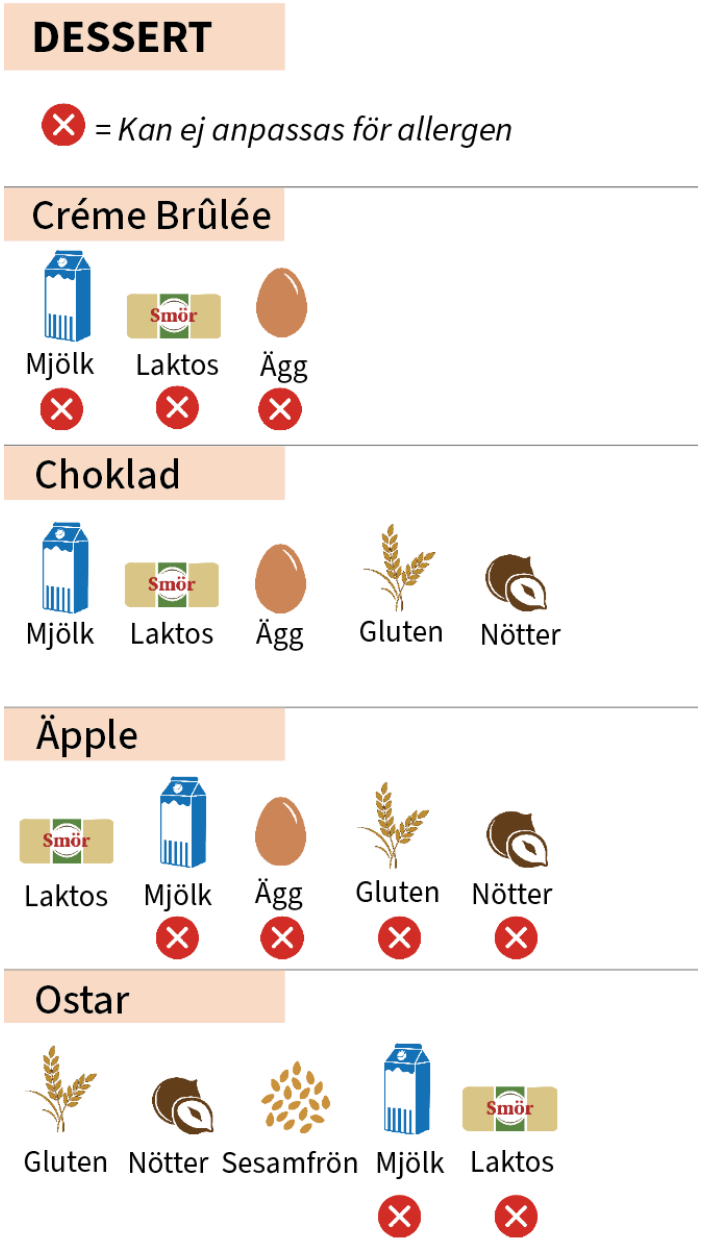
Gestaltningsförslaget är utformat i ett tryckt A5-format som viks som en folder. Valet av tryckt material grundar sig i serveringspersonalens behov av att kunna bära med sig informationen i fickan, för att minimera behovet av att lämna gästen för att söka information.

Valet av tryckt material utgår även från den enskilda restaurangens policy, och tidigare erfarenheter från andra restauranger, där digitala verktyg som mobiltelefoner ofta inte får användas framför gästen. Wikberg Nilsson et al. (2021, s.23) beskriver att designbeslut inte bör baseras på antaganden av användarens behov, utan i stället bör utgå från målgruppens verkliga situation. Genom att ta hänsyn till restaurangens policy har gestaltningsförslaget baserats på serveringspersonalens verkliga arbetssituation, i stället för antaganden om att en digital lösning skulle vara mer lämplig.

Informationsstruktur och hierarki

För att stödja snabb informationssökning under stress har informationsmängden skalats ner till att endast visa det nödvändiga. Vilka maträtter som innehåller vilka allergener, samt om de kan anpassas eller inte. Detta går i linje med Patel och Naini (2025) resultat, som visar att när personalen inte tvingas att växla mellan olika informationskällor kan den kognitiva belastningen minskas.

Med hjälp av foldern kan även serveringspersonalen välja att avgränsa information till att bara se på den information som är aktuell, till exempel desserter (se figur 14). Detta designval utgick från principer om ovidkommande belastning (Sweller et al., 2019, s.264) där serveringspersonalen kan välja att sålla bort överflödig information.



Figur 14: Utsnitt av gestaltningsförslaget där endast desserter visas.

Vidare har färgkodning använts för att kategorisera förrätter, varmrätter och desserter (se figur 13). Detta för att skapa en tydligare struktur, där användaren lättare ska kunna navigera under stress. För att färgkodningen inte ska skapa en för stor kontrast och ta över uppmärksamheten från övrig information, har färgernas opacitet minskats. Som Lidwell et al. (2010, s.108) beskriver är färgkodning effektivt för att framhäva element, men bör användas i ett fåtal färger som skiljer sig från varandra för att vara effektiv.

För att underlätta den visuella sökningen placerades symbolerna för anpassning i en konsekvent ordning i relation till allergenikonerna. Allergener som kunde anpassas placerades till vänster utan symbol, medan de allergener som inte kunde anpassas placerades till höger med röd symbol. Detta för att underlätta för användaren att förstå i vilket mönster informationen ska avläsas, samtidigt som en tydlig visuell struktur kan underlätta sökprocessen (Ware, 2021, s.37).

Ikoner och symboler

Utifrån Chen och Wang (2026) resultat utformades enklare 2D-ikoner. Däremot frångick jag enklare ikoner i vidareutvecklingen av ikonerna för mjölk och laktos, där jag använde mer detaljer (se figur 15). Designvalet gjordes för att öka igenkänningsbarheten genom att efterlikna objektet (Chandler, 2022, s.43). Genom att efterlikna objekt som redan finns lagrade i användarens långtidsminne kan även den inre kognitiva belastningen minskas vid tolkning av ikonen (Sweller et al., 2019, s.264). Ikonerna för mjölk och laktos utformades därför med inspiration från produkter som används på restaurangen. Liknande produkter är även vanliga hos många restaurangleverantörer, vilket ökade sannolikheten att användaren redan är bekant med de produkter som ikonerna representerar.



Figur 15: Till vänster: ikon för mjölk. Till höger: ikon för laktos.

För att skapa hierarki och samtidigt underlätta den visuella sökningen för vilka rätter som inte kan anpassas har röda symboler använts (se figur 16). Ware (2021, s.27) beskriver visuella egenskaper som till exempel färg, kan styra

uppmärksamheten genom att vissa objekt är tydligare i en visuell sökning. Genom att endast använda röda symboler kan användaren snabbt rikta fokuset mot den röda färgen för att tolka vilka allergener som inte kan anpassas.



Figur 16: Utsnitt av gestaltningsförslaget som visar maträtt, allergen och symbol för anpassning.

Typografi och urskiljbarhet

Enligt Hellmark (2006, s.24) är gemener lättare att urskilja än versaler, eftersom gemenernas staplar och underhäng skapar mer varierade ordbilder. Utifrån denna princip skrevs därför rubrikerna för maträtterna samt texten under ikonerna i gemener (se figur 16).

Black et al. (2018, s.479) förklarar vikten av typografi med hög urskiljbarhet, men även att den är anpassad efter läsavstånd och för specifika förhållanden.
I situationer där snabb identifiering och navigation är viktigare än längre läsning, bör typsnitt med stor x-höjd prioriteras för att underlätta urskiljbarheten (Black et al., 2018, s.480). Med denna insikt valdes typsnittet Source Sans Pro 3, på grund av typsnittets höga x-höjd som är lättare att urskilja i mindre format, som underlättar läsbarheten för serveringspersonal i mörkare miljöer.

8. Diskussion och slutsats

Syftet med arbetet var att utforska hur allergeninformation kan utformas för att stödja serveringspersonal under stressade servicesituationer. Teorier och tidigare forskning användes som stöd för designval i utvecklingen av ett gestaltningsförslag som ska kunna förstås och tolkas under stress. Frågeställningen för studien var: *Hur kan allergeninformation visualiseras och struktureras för att stödja serveringspersonal under stress?*

Studien har utgått från ett human-centered designperspektiv där användarnas behov, åsikter och beteenden har varit centrala genom hela designprocessen (Norman, 2013, s.8). Genom intervjuer, funktionsanalys och användartester har gestaltningsförslaget utvecklats utifrån användarnas erfarenheter. Detta har bidragit till att designbesluten inte endast baserats på teori, utan även utifrån serveringspersonalens erfarenheter och behov.

Intervjuerna visade att serveringspersonalen inte använde den befintliga allergeninformationen under service, eftersom den upplevdes som texttung och tidskrävande. Detta bidrog till att fokus i utformningen av gestaltningen var att minska informationsmängden samt att den skulle kunna ge en snabb överblick. Fokuset låg även på att skapa en gestaltning i mindre format som skulle kunna bäras i fickan och användas direkt under ett arbetspass. Detta går i linje med Patel och Naini (2025) resultat, där den minskade kognitiva belastningen främst kopplades till att personalen inte längre behövde växla informationskällor, hålla information i arbetsminnet eller tolka för stora mängder information samtidigt. På liknande sätt var gestaltningsförslagets syfte i denna studie att samla den mest relevanta informationen i ett lättillgängligt format.

Detta kan även förstås utifrån Ware (2021, s.87) som beskriver att ögonrörelser har en låg kognitiv kostnad, medan en större visuell informationssökning kan leda till att användaren tappar fokus. Genom att minimera behovet av att lämna gästen eller söka information i texttunga dokument eller muntlig kommunikation, kan gestaltningen i stället stödja användarens tillgång till information under ett arbetspass.

Vidare kan resultaten i studien tolkas som att gestaltningsförslaget kunde förstås under tidspress. Detta visades genom att deltagarna kunde navigera i materialet, tolka informationen och sedan svara korrekt under några sekunder. Användartesten tyder på att informationsstrukturen kunde stödja olika typer av informationssökning, där deltagarna sökte informationen på olika sätt beroende på vilken fråga som ställdes. Vilket stämmer överens med en verklig situation där gäster ofta ställer både direkta och mer komplexa frågor om anpassningar och allergener. Resultatet ligger även i linje med Chen och Wangs (2026) resultat, vilket visade att platta 2D-ikoner är mer effektiva under tidspress när den kognitiva belastningen är medelhög till hög. Däremot var ikonerna för mjölk och laktos mer detaljerade, men kunde ändå tolkas. Det kan tyda på att deltagarna inte

var stressade under testet, eller att ikonerna var lätta att kännas igen och krävde därför inte lika stor kognitiv belastning för att tolkas.

Resultaten visade även att gestaltningen fortsatt kunde tolkas under tidspress efter att de gröna symbolerna för ”kan anpassas” tagits bort. Detta kan tolkas som att de gröna symbolerna inte var nödvändiga för att kunna tolka informationen. Vidare kan detta kopplas till Sweller et al. (2019, s.262) beskrivning om hur för mycket information eller onödiga distraktioner kan öka den kognitiva belastningen.

Resultatet kan även kopplas till Ware (2021, s.24) som beskriver visuell urskiljbarhet som en viktig funktion i design. De gröna och röda symbolerna tillsammans skapade inte en lika tydlig pop-out-effekt, vilket kan ha gjort att symbolerna konkurrerade med varandra under sökningen och möjligtvis ökade den kognitiva belastningen vid tolkning av informationen. När endast de röda symbolerna var kvar kan det ha gjort att de blev lättare att identifiera.

Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen har haft stor betydelse för att identifiera studiens problemområde, och har även bidragit till en djupare förståelse för arbetsflöden och situationer som kan uppstå i restaurangmiljöer. Däremot är det viktigt att förstå att alla individers arbetssätt ser olika ut, och därför har deltagarnas åsikter, tankar och erfarenheter varit värdefulla under studiens arbete.

Gestaltningsförslaget testades aldrig i den verkliga servicesituationen mellan serveringspersonal och gäst. Detta gör det svårt att avgöra i vilken grad gestaltningen fungerar under verkliga arbetssituationer.

Tidsramen på 3-7 sekunder under användartesterna kan diskuteras om det var en tillräcklig tidspress för att simulera verklig stress hos deltagarna. I en verklig arbetssituation där serveringspersonal behöver kommunicera med gästen, kan sju sekunder upplevas som betydligt kortare än i testmiljön. Att flera deltagare svarade med god marginal inom den angivna tidsramen kan tolkas på två sätt, att tidspressen var för lång, eller att gestaltningen erbjöd en tydlig överblick så att informationen kunde tolkas snabbt.

Däremot bör resultaten tolkas med försiktighet, eftersom det är svårt att efterlikna den stress som kan uppstå under en servicesituation. Vidare vill jag även belysa vikten av att studien baseras på ett bekvämlighetsurval med få deltagare och har därför begränsningar att generaliseras till serveringspersonal i allmänhet. Resultaten av intervjuer och användartester kan ha påverkats, eftersom deltagarna är bekanta till mig.

Så, *hur kan allergeninformation visualiseras och struktureras för att stödja serveringspersonal under stress?*

Studien bidrar med kunskap om hur allergeninformation kan stödja serveringspersonal under stress genom att begränsa informationsmängden till det viktigaste, använda en tydlig visuell hierarki samt ikoner och symboler med hög igenkänningsbarhet. Däremot bör inte gestaltningsförslaget ses som ett

informationsstöd som ersätter muntlig kommunikation, då det alltid kommer finnas mer komplexa allergier som kräver muntlig kommunikation.

I framtida forskning hade det varit intressant att undersöka hur liknande informationsstöd fungerar i verkliga restaurangmiljöer med fler användare under en längre tidsperiod. Även om gestaltningsförslaget testades under simulerad stress, undersöktes aldrig hur det fungerar under verkliga servicesituationer. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka hur liknande informationsstöd påverkar upplevd stress, minskar behovet av muntlig kommunikation mellan serveringspersonal och kökspersonal samt påverkar arbetsflödet under praktiskt arbete.

Källförteckning

Black, A., Luna, P., Lund, O., & Walker, S. (Eds.). (2018). *Information design : research and practice* (1st ed.). Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315585680

Chandler, D. (2022). *Semiotics : the basics*. Routledge

Chen, Y., & Wang, K. (2026). The Effects of Depth and Style of Icon Design on Task Performance Under Different Levels of Cognitive Load for Virtual Emergency. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 1–24. https://doi.org/10.1080/10447318.2026.2629558

Hellmark, C. (2006). *Typografisk handbok* (5. uppl). Ordfront.

Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Universal principles of design : 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design* (Revised and updated.). Rockport Publishers.

Livsmedelsverket. (December 2024) *Allergi: En kvalitativ undersökning om mindre kaféers och restaurangers kunskap inom allergenområdet.* https://www.livsmedelsverket.se/4aec42/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2024/2024-allergi-en-kvalitativ-undersokning-om-mindre-kafeers-och-restaurangers-kunskap-inom-allergenomradet.pdf

Livsmedelsverket. (10 oktober 2025) *Allergimärkning.* https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-markning/allergimarkning/

Norman, D. (2004). *Emotional design : why we love (or hate) everyday things* (1st ed.). Basic Books.

Norman, D. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition* (Rev. and expanded ed.). Basic Books.

Patel, S., & Naini, R. (2025). Human-Centered Design of Integrated Food Service Management Systems: Reducing Cognitive Load in Resource-Constrained Kitchen Operations. *Human Factors in Design, Engineering, and Computing*, *199*, 84–92. https://doi.org/10.54941/ahfe1006820

Pontis, S. (2018). *Making Sense of Field Research : A Practical Guide for Information Designers.* (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315213613

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive Architecture and Instructional Design: 20 Years Later. *Educational Psychology Review*, *31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Ware, C. (2021). *Visual Thinking for Information Design* (Second edition). Morgan Kaufmann. https://doi.org/10.1016/C2016-0-01395-5

Otryckta källor

Deltagare 1. Semistrukturerad intervju, april 2026. Intervjuanteckningar i författarens ägo.

Deltagare 2. Semistrukturerad intervju, april 2026. Intervjuanteckningar i författarens ägo.

Deltagare 3. Semistrukturerad intervju, april 2026. Intervjuanteckningar i författarens ägo.

Deltagare 4. Semistrukturerad intervju, april 2026. Intervjuanteckningar i författarens ägo.

Bilagor

Bilaga 1 – Intervjufrågor

- Hur länge har du jobbat som servitris/servitör?
- Om en gäst med allergier frågar om allergener, var söker du efter informationen?
- Hur upplever du att arbetet påverkas när du behöver hantera allergenfrågor under ett arbetspass?
- Använder du den interna allergeninformationen? När? Varför/varför inte?
- Har du något eget material för allergener/allergier?
- Vilka frågor är det vanligtvis kring allergener som kräver muntlig kommunikation med köket?
- Om du fick ändra hur allergeninformation finns tillgängligt för dig under ett arbetspass, hur skulle du vilja att det såg ut?

Bildförteckning

- Figur 1: Tidig skiss av allergeninformation som avläses vertikalt och horisontellt, s.16
- Figur 2: Tidig skiss av allergeninformation i en rutnässtruktur, s.16
- Figur 3: Tidig skiss av allergeninformation med horisontell avläsning, s.17
- Figur 4: Skiss av allergeninformation med symboler för anpassning på sidan av ikonen, s.18
- Figur 5: Skiss av allergeninformation med konsekvent placering av ikoner, s.19
- Figur 6: Skiss av allergeninformation där kryss placerades över ikonen för att visa anpassningsmöjligheter, s.20
- Figur 7: Skiss av allergeninformation där symboler för anpassning har placerats konsekvent. Gröna symboler för ”kan anpassas” är placerade till vänster. Röda symboler för ”kan ej anpassas” är placerade till höger, s.21
- Figur 8: Tidiga skisser av ikoner. Till vänster: Lupin. Till höger: Vete (gluten), s.22
- Figur 9: Skiss av allergenet mjölk i abstrakt svart-vitt ko mönster, s.22
- Figur 10: Ikoner för allergener, s.23
- Figur 11: Prototyp 1, s.25
- Figur 12: Prototyp 2, s.27
- Figur 13: Gestaltningsförslag av allergeninformation samt vilka rätter som kan anpassas, s.29
- Figur 14: Utsnitt av gestaltningsförslaget där endast desserter visas, s.30
- Figur 15: Till vänster: ikon för mjölk. Till höger: ikon för laktos, s.31
- Figur 16: Utsnitt av gestaltningsförslaget som visar maträtt, allergen och symbol för anpassning, s.32